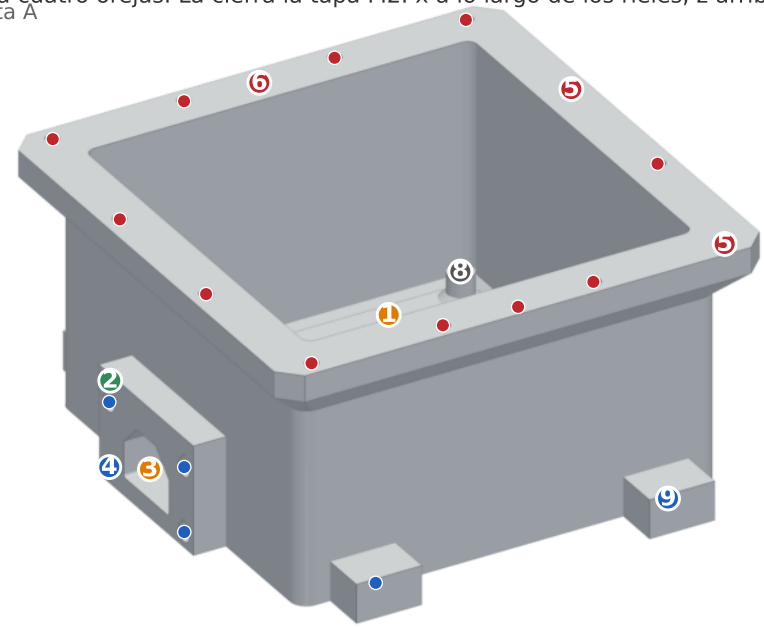
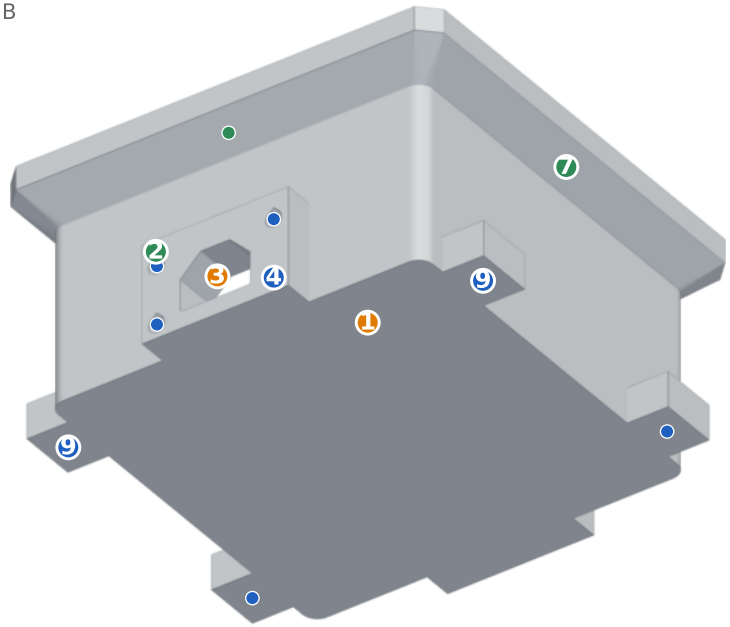
M1s · Caja del nodo (cuerpo)

Caja seca del nodo (129 × 128 × 78 mm, paredes de 5), que se imprime sin soportes. La caja, los dos rieles y las dos cápsulas forman UN solo volumen seco: el cable plano de cada cámara va por dentro, sin prensaestopas. Cada extremo tiene una ventana al canal del riel. El piso queda plano sobre la cama; los bolsillos de lastre son la pieza aparte M3f, que se atornilla a cuatro orejas. La cierra la tapa M2. x a lo largo de los rieles, z arriba.

Vista A



Vista B



1 **Recorrido del cable (resumen)**
El cable plano de cada cámara NO sale de la caja por un prensaestopas. Camino completo, todo en seco: dentro de la caja M1s → ventana de la pared de extremo → canal del riel M3s → curva de radio 10 → abertura bajo el riel → conducto de M5s → ranura de la tapa de la cápsula → cámara. Aquí empieza: el cable sale de la electrónica, llega a la ventana (N° 3) y entra al riel (N° 2 de M3s). Ya no hay PG7 entre la caja y la cápsula; el único PG7 que queda en el nodo es el del umbilical, en la tapa M2.

2 **Cojín rectangular de la pared · ×2**
En cada pared de extremo hay una placa en relieve de 10 mm de espesor y 50 mm de ancho. Da un asiento plano a la brida del riel y refuerza la pared donde se rosca. Lleva la ventana (N° 3) y 4 insertos ciegos (N° 4). Hay uno por extremo (×2). Antes tenía un agujero redondo Ø30 y un PG7: ya no.

3 **Ventana redondeada de 24 × 18 al riel · ×2**
Ventana rectangular con esquinas redondeadas (R1) que atraviesa la pared y el cojín: la caja queda abierta al canal del riel, sin tapa ni cable de por medio. El cable plano pasa por aquí. Se sella con el cordón de goma plano de la brida del riel (N° 4 de M3s), que rodea la ventana. Una por extremo (×2).

4 **Insertos M4 del cojín · Ø5.6 · ×8**
Cuatro insertos térmicos M4 (Ø5.6 × 8.5) por cojín, en cuadro de 40 × 20 mm, alrededor de la ventana. Reciben los 4 tornillos M4 de la brida del riel (N° 5 de M3s) y aprietan el cordón plano. Ciegos: no perforan la pared.

5 **Insertos M3 de la brida · Ø4.0 · ×12**
Doce insertos térmicos M3 (Ø4.0 × 6) en la brida: los 12 tornillos de la tapa M2 los aprietan y comprimen el cordón O-ring. Ciegos y fuera del cordón.

6 **Brida plana: asiento del cordón · ×2**
La cara superior de la brida es plana: contra ella aprieta el cordón de goma Ø2 que va en la ranura de la tapa M2 (ver N° 2 de M2).

7 **Falda a 45° bajo la brida · ×2**
El paso del cuerpo a la brida es un chaflán a 45°: se imprime sin soportes.

8 **Insertos M3 de los bosses de la bandeja · Ø4.0 · ×4**
Cuatro bosses Ø8 sobre el piso con inserto M3 (ciego). Un solo tornillo M3 × 38 de acero inoxidable por boss atraviesa la bandeja superior, el poste y la bandeja inferior y se enrosca aquí (N° 1 de M11 inferior). Cada boss nace del piso con un chaflán de 45°.

9 **Orejas M3 del marco de lastre · Ø4.0 · ×4**
Cuatro orejas de 20 × 14 × 12 mm en las paredes largas, a ras del piso, con un inserto M3 ciego cada una (desde abajo). Ahí se atornillan los dos marcos M3f (uno por bolsillo), fuera del volumen seco. Los bolsillos ya no van dentro de M1s: así el piso queda plano y sin soportes.

tornillo / unión · cable · sello / agua · forma / ahorro de material · montaje de piezas internas